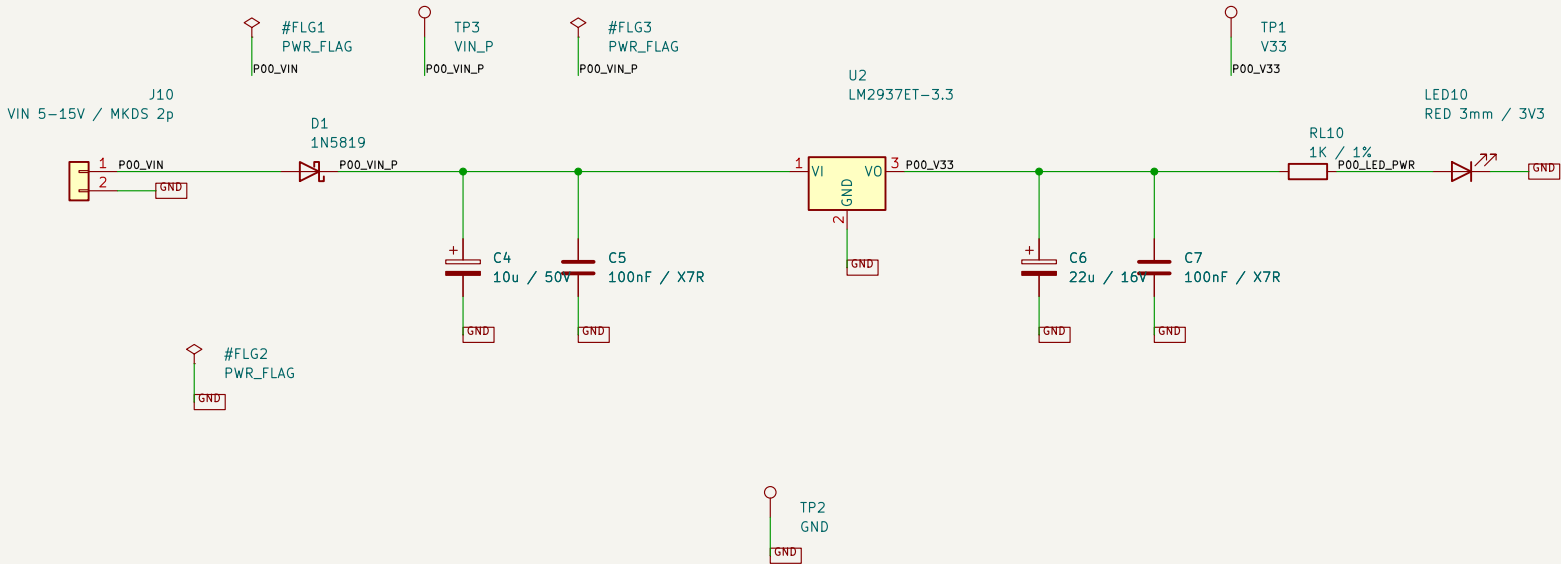


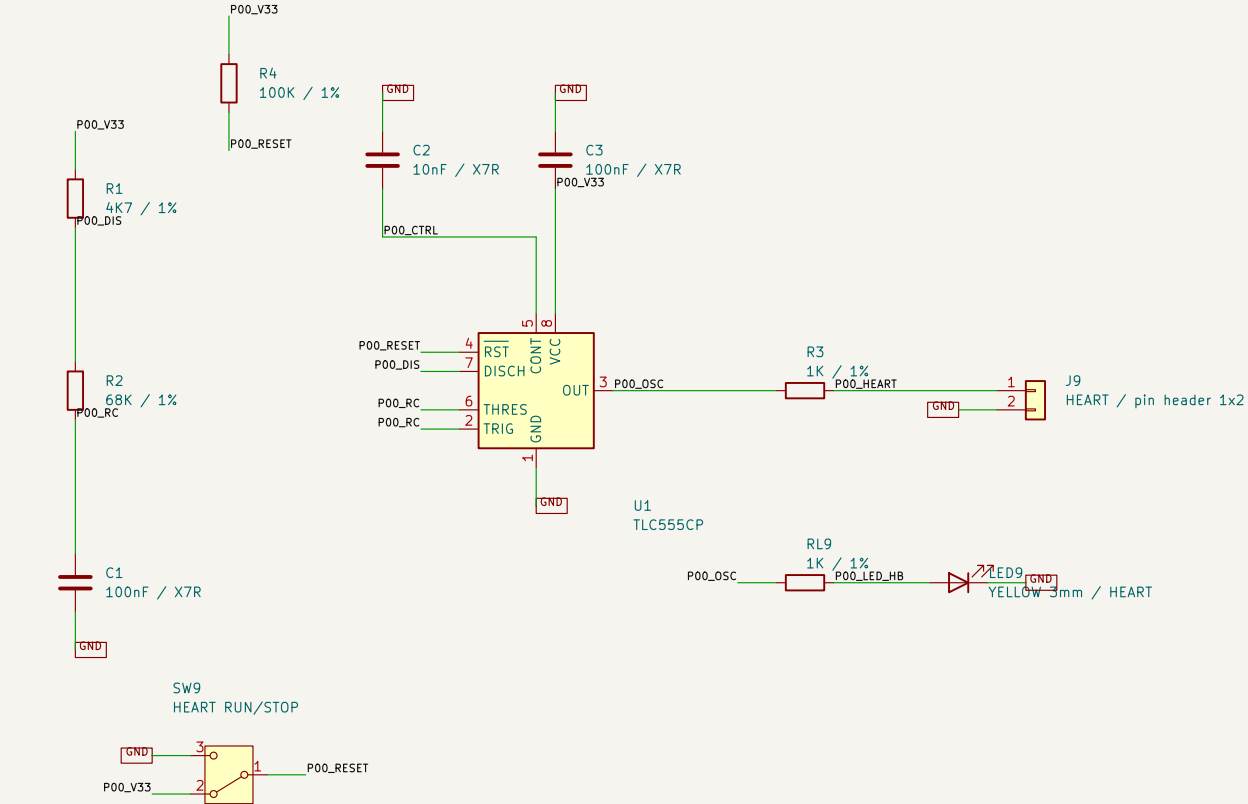
P00 / 01 ZASILANIE, HEARTBEAT, 8 ZRODEL 3V3/GND (przrzad stanowiskowy, nie wchodzi do auta)

Zasilanie: VIN 5–15 V → D1 (odwrotna polaryzacja) → LM2937 3,3 V

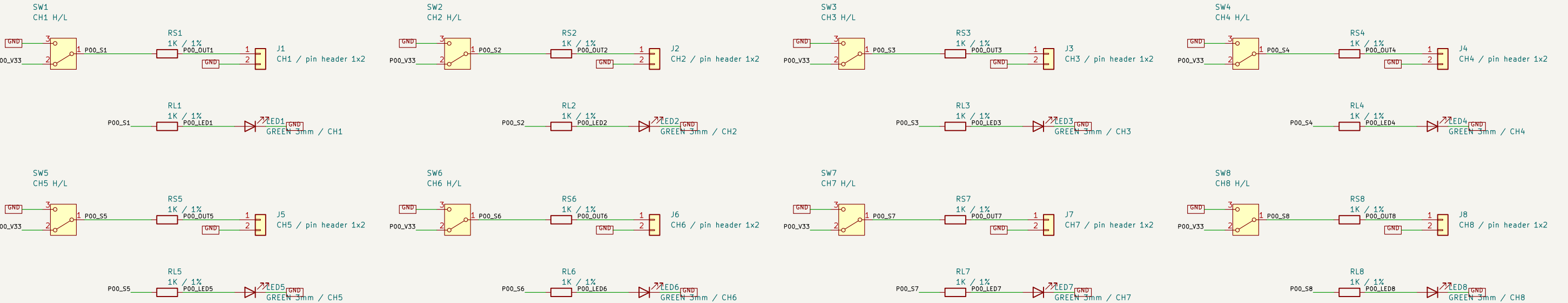


J10: 1 = +VIN 5..15 V, 2 = GND. LM2937: VIN >= VOUT + 1 V (<= 26 V ciagle), Cout >= 10 uF przy ESR < 3 ohm.

Heartbeat: TLC555 ok. 102 Hz, SW9 RUN/STOP, wyjście przez 1 k



Osiem zrodel: SWn 3V3/GND → RSn 1 k → Jn; LEDn ze wspolnego wezla przelacznika



SW1–SW9 Wurth WS–SLT4 450301014042: pin 1 = COM (srodkowy), 2/3 = styki. Opposite side connection: suwak od strony pinu 3 = COM–2 (3V3).

Jn: 1 = wyjście przez 1 k (max 3.3 mA w zwarcie), 2 = GND. GND przrzadu laczy z GND badanej plytki. f(HB) = 1.44/((R1 + 2 R2) C1).

Stan wysoki = LED kanalu swieci. Kierunek suwaka potwierdzic omomierzem na pierwszym przelaczniku przed montazem.

Bench fixture: 8 x 3V3/GND sources via 1k, 555 heartbeat; not part of the vehicle set  
**Prototype / schematic + PCB review**

Sheet: /  
File: P00.kicad\_sch

**Title: EGRLab P00 FIXTURE / Zasilanie, heartbeat, 8 zrodel 3V3/GND**

Size: A3 Date: 2026–09–25

Rev: P00–R1

KiCad E.D.A. 10.0.6

Id: 1/1